

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Definición:

- Enfermedad de causa desconocida, donde se postula la teoría de disregulación de la respuesta inmune del huésped frente a la flora bacteriana residente y a otros antígenos intraluminales en sujetos genéticamente susceptibles, es crónica y afecta, predominantemente al intestino.
- Engloba dos trastornos inflamatorios idiopáticos crónicos: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

NOTA:

- **Colitis:** inflamación del intestino grueso (colon) que puede tener diversas causas, como infecciones, enfermedades inflamatorias intestinales, falta de flujo sanguíneo al colon, o la acción de bacterias.
- **Inflamación granulomatosa:** respuesta inflamatoria crónica caracterizada por la formación de granulomas, que son acumulaciones de células inmunitarias llamadas macrófagos (células epitelioides y gigantes multinucleadas)

Epidemiología:

- Países industrializados
- Raza caucasica (judíos)
- Puede presentarse a cualquier edad (2nda y 3era década)

Incidencia	
Enfermedad de Crohn	Colitis Ulcerosa
3.8 casos / 105 habitantes / año	1.9 casos / 105 habitantes / año
Picos máximos de incidencia: • 15 y 30 años	Picos máximos de incidencia: • 15 y 30 años • 50 y 70 años
Antecedentes familiares: 2 a 14%	Antecedentes familiares: 7 a 11%

Clasificación:

Enfermedad de Crohn	Colitis Ulcerosa	Colitis no clasificable	Colitis indeterminada
Condición crónica inflamatoria que produce una inflamación discontinua de tipo granulomatosa intestinal que se observa en biopsias y afecta el colon, intestino delgado y tracto superior.	Condición crónica inflamatoria que produce una inflamación continua de la mucosa intestinal, SIN granulomas en la biopsia, que afecta el colon y el recto en una extensión variable,	Minoría de casos donde no puede realizarse un diagnóstico definitivo entre Crohn y CUCI u otra causa de colitis tras una historia clínica, endoscopia, estudios histológicos y radiológicos.	Término utilizado por los patólogos para describir una pieza de colectomía la cual presenta hallazgos solapados entre CUCI y Crohn.

Biopatología:

3 principales vías que probablemente activan la EII:

- predisposición genética
- desregulación inmunitaria

- desencadenante ambiental

Factor genético	
Heredofamiliar	Genes asociados
Entre un 5 y un 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un miembro de su familia con la misma enfermedad. Parientes de 1er grado con EII: > 10 a 15 veces mayor riesgo de EII. Gemelos idénticos concordancia: 50% • Crohn: 37% • CU: 10%	Más de 200 locus de susceptibilidad génica: • 30 de Crohn • 20 de CU 1er gen asociado a Crohn: • NOD2/CARD15, en cromosoma 16 (16q12) en células de Paneth del epitelio intestinal, macrófagos y células dendríticas -> expresión de receptor de muramilo-dipéptido. → NOD2 activa factor nuclear KB (NF-KB) -> transcribe citocinas proinflamatorias. Otros genes asociados a Crohn: • Gen ATG16L1 del cromosoma 2 • Gen IRGM del cromosoma 5 • Gen OCTN1 (cromosoma 5q31) -> canales iónicos • Gen DLG5 (cromosoma 10) -> mantiene integridad epitelial Genes asociados a Crohn y CUCI: • Pleomorfismo del receptor 4 toll • Polimorfismos del receptor de la interleucina 23 (IL-23) • Polimorfismos de clase II del antígeno leucocítico humano (HLA) Gen asociado a CUCI: • Mutación de sentido erróneo en una adenilato ciclasa 7 (ADCY7) ADCY7: • Miembro de una familia de 10 enzimas que convierten el ATP en AMPc. • Es expresada en células hematopoyéticas. • Pérdida de función de ADCY7 -> reduce AMPc -> respuesta inflamatoria excesiva que predispone a la colitis ulcerosa.
Enfermedades asociadas	
• espondilitis anquilosante • psoriasis • atopía • eccema • esprúe celíaco • fibrosis quística • colangitis esclerosante primaria • esclerosis múltiple • enfermedades tiroideas autoinmunitarias • anemia hemolítica autoinmunitaria • cirrosis biliar primaria • miastenia grave • síndrome de Cogan	
Factor ambiental	
Tabaquismo: • Aumenta el riesgo y severidad de la EC. • En CU parece tener un efecto protector parcial. Dieta: • Rica en grasas saturadas y azúcares → favorece la inflamación intestinal. • Baja en fibra y frutas/verduras → altera microbiota y defensa mucosa. • Uso de antibióticos en la infancia → disbiosis intestinal. AINes: pueden dañar mucosa intestinal y agravar inflamación. Estrés y estilo de vida: no causan directamente EII, pero influyen en su actividad y recaídas.	
Factor de agentes infecciosos	
Microbiota intestinal: • En la EII se observa disbiosis (reducción de bacterias beneficiosas como Firmicutes y aumento de bacterias proinflamatorias como Enterobacteriaceae).	

- Candida patógeno más frecuente en el tracto digestivo.
- Esto genera activación inmunológica crónica.

NOTA:

- **Células de Paneth:** células secretoras ubicadas en las criptas del intestino delgado, responsables de la inmunidad innata y el mantenimiento de la salud intestinal. Producen y liberan péptidos y proteínas antimicrobianas (como las α -defensinas y la lisozima) para controlar la flora bacteriana.
- **Macrófagos:** tipo de glóbulo blanco que rodea los microorganismos y los destruye, extrae las células muertas y estimula la acción de otras células del sistema inmunitario.
- **Células dendríticas:** son un tipo especializado de célula inmunitaria que actúan como el nexo entre la respuesta inmune innata y adaptativa.
- **Inmunidad innata:** primera línea de defensa del organismo, presente desde el nacimiento y que actúa de manera inmediata e inespecífica contra cualquier agente extraño. Incluye barreras físicas como la piel, células y proteínas como los macrófagos y el sistema del complemento.
- **Sistema del complemento:** conjunto de más de 20 proteínas que actúan en cascada para defender el cuerpo de infecciones y otras amenazas. Sus funciones principales son la opsonización (recubrir patógenos para facilitar su destrucción), la lisis celular y la inflamación. Se activa a través de tres vías (clásica, alternativa y de lectinas)

Fisiopatología:

- Afectan preferentemente al íleon terminal y el colon, que contiene la concentración más alta de bacterias, cerca de 10^{12} microorganismos por gramo de contenido luminal.
- Los antibióticos de cobertura anaeróbica de amplio espectro, son de gran ayuda en el tratamiento de la enfermedad de Crohn.

Antibióticos de cobertura anaeróbica de amplio espectro:

Metronidazol, carbapenémicos (como imipenem, meropenem), las cefalosporinas de tercera generación y las quinolonas (como moxifloxacina).

- Son el resultado de una desregulación innata del sistema inmunitario, que activa las células T y desencadena una respuesta humoral. Las células TH17, que se encuentran activadas en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa, son estimuladas por la IL-23, producida por células presentadoras de antígenos.

<i>Enfermedad de Crohn</i>	<i>Colitis ulcerosa</i>
Alteración en la regulación del sistema inmunitario que produce: • Al inicio: úlceras aftosas (úlceras mucosas superficiales). • Avanzado: ulceración se torna más profunda, transmural y menos evidente + formación de	• Leve: mucosa tiene un aspecto granular, hiperémico y edematoso. • Avanzado: Mucosa se ulcera y las úlceras pueden extenderse a la lámina propia. • Crónico: mucosa colónica en ocasiones pierde el

estructuras fibróticas y fistulas. + aparición de infiltrado linfocítico y acortamiento y ramificación de las criptas. ○ Características: patrón serpiginoso y aparecer en cualquier punto desde la boca hasta el ano, distribución no continua. ○ Localización frecuente: región ileocecal. ○ Histopatología: infiltrado inflamatorio agudo en la lámina propia, con criptitis y abscesos crípticos + granulomas no caseificantes	patrón normal de pliegues, el colon se acorta y es posible que muestre cierto estrechamiento. ○ Características: comienza en el recto y se extiende en sentido proximal en patrón continuo, pero afecta sólo al colon. Pueden formarse pseudopólipos debido a la regeneración epitelial tras ataques agudos recurrentes. ○ Histopatología: ■ Temprana: necrosis epitelial, un infiltrado inflamatorio agudo en la lámina propia y abscesos crípticos. ■ Crónica: infiltrado linfocítico predominante y una alteración de la arquitectura de las criptas.
--	--

Clínica:

	Enfermedad de Crohn	Colitis Ulcerosa																												
Características principales	<table><tr><th>Edad inicio</th><th>Localización</th><th>Patrón</th><th>Gravedad</th></tr><tr><td>< 16 a (A1)</td><td>Ileal (L1)</td><td>Inflamatorio (B1)</td><td>Leve</td></tr><tr><td>17-40 a (A2)</td><td>Colónica (L2)</td><td>Estenosante (B2)</td><td>Moderado</td></tr><tr><td>> 40 a (A3)</td><td>Ileocolónica (L3)</td><td>Fistulante (B3)</td><td>Grave</td></tr></table>	Edad inicio	Localización	Patrón	Gravedad	< 16 a (A1)	Ileal (L1)	Inflamatorio (B1)	Leve	17-40 a (A2)	Colónica (L2)	Estenosante (B2)	Moderado	> 40 a (A3)	Ileocolónica (L3)	Fistulante (B3)	Grave	<table><tr><th>Localización</th><th>Extensión</th><th>Gravedad</th></tr><tr><td>Proctitis (54%)</td><td>E1</td><td>Leve</td></tr><tr><td>Colitis izquierda (28%)</td><td>E2</td><td>Moderado</td></tr><tr><td>Colitis extensa (18%)</td><td>E3</td><td>Severa</td></tr></table>	Localización	Extensión	Gravedad	Proctitis (54%)	E1	Leve	Colitis izquierda (28%)	E2	Moderado	Colitis extensa (18%)	E3	Severa
Edad inicio	Localización	Patrón	Gravedad																											
< 16 a (A1)	Ileal (L1)	Inflamatorio (B1)	Leve																											
17-40 a (A2)	Colónica (L2)	Estenosante (B2)	Moderado																											
> 40 a (A3)	Ileocolónica (L3)	Fistulante (B3)	Grave																											
Localización	Extensión	Gravedad																												
Proctitis (54%)	E1	Leve																												
Colitis izquierda (28%)	E2	Moderado																												
Colitis extensa (18%)	E3	Severa																												
Cuadro clínico	• Rectorragia (leve) • Masa abdominal • Dolor abdominal (cuadrante inferior derecho) • Diarrea • Hematoquecia • Pérdida de peso • Fiebre • Fístulas • Abscesos • Afectación perianal • Estenosis intestinal Reactantes de fase aguda: (+) • Velocidad de sedimentación globular (esta se eleva) • Proteína C reactiva (esta se eleva)	• Rectorragia • Dolor abdominal (fosa iliaca izquierda)-> náusea y vómitos • hematoquecia • diarrea • tenesmo • producción excesiva de moco • urgencia defecatoria • fiebre • Fatiga -> anemia • Edema periférico -> hipoalbuminemia																												

	• Procalcitonina • Ferritina • Haptoglobina (-) • Transferrina • Albúmina • Prealbúmina																									
Manifestaciones extraintestinales	• Artropatías • Eritema nudoso • Piodermia gangrenosa • Cálculos renales (oxalato cálcico) • Trastornos oculares (uveítis y epiescleritis) • Colangitis esclerosante primaria																									
Evolución	E. DE CROHN PENETRANTE (FISTULIZANTE) FISTULAS ABSCEOS ESTENOSANTE (OBSTRUCTIVO) DILATACION PREESTENOTICA OBSTRUCCION INFLAMATORIO (No estenosante ni fistulizante) CAMBIOS INFLAMATORIOS AGUDOS COLITIS ULCEROSA CRONICA INTERMITENTE (70%) ACTIVIDAD REMISION CRONICA CONTINUA (25%) ACTIVIDAD MAYOR DE 6 MESES AGUDA FULMINANTE (5%) PANCOLITIS PERFORACION MEGACOLON																									
Diagnóstico diferencial	• Amibas • Tuberculosis intestinal • Apendicitis • Quiste torcido de ovario • Infarto intestinal																									
Hallazgo a la endoscopia	<table> <thead> <tr> <th></th><th>E. DE CROHN</th><th>COLITIS ULCEROSA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Hiperemia mucosa</i></td><td>Parcheada</td><td>Difusa</td></tr> <tr> <td><i>Superficie mucosa</i></td><td>Nodular / Polipoide</td><td>Granular</td></tr> <tr> <td><i>Afectación rectal</i></td><td>50%</td><td>95%</td></tr> <tr> <td><i>Distribución</i></td><td>Discontinua</td><td>Continua</td></tr> <tr> <td><i>Estrechez de la luz</i></td><td>Frecuente</td><td>Infrecuente</td></tr> <tr> <td><i>Afectación de íleon terminal</i></td><td>Frecuente</td><td>10% Ileitis por reflujo</td></tr> <tr> <td><i>Pseudopólipos</i></td><td>Infrecuente</td><td>Frecuente</td></tr> </tbody> </table>		E. DE CROHN	COLITIS ULCEROSA	<i>Hiperemia mucosa</i>	Parcheada	Difusa	<i>Superficie mucosa</i>	Nodular / Polipoide	Granular	<i>Afectación rectal</i>	50%	95%	<i>Distribución</i>	Discontinua	Continua	<i>Estrechez de la luz</i>	Frecuente	Infrecuente	<i>Afectación de íleon terminal</i>	Frecuente	10% Ileitis por reflujo	<i>Pseudopólipos</i>	Infrecuente	Frecuente	
	E. DE CROHN	COLITIS ULCEROSA																								
<i>Hiperemia mucosa</i>	Parcheada	Difusa																								
<i>Superficie mucosa</i>	Nodular / Polipoide	Granular																								
<i>Afectación rectal</i>	50%	95%																								
<i>Distribución</i>	Discontinua	Continua																								
<i>Estrechez de la luz</i>	Frecuente	Infrecuente																								
<i>Afectación de íleon terminal</i>	Frecuente	10% Ileitis por reflujo																								
<i>Pseudopólipos</i>	Infrecuente	Frecuente																								